

1 Вопрос Первообразная. Определение. Доказать теорему о совокупности всех первообразных.

Неопределенный интеграл, определение. Свойства

Неопределенного интеграла.

1) Первообразная. Определение.

$y = f(x)$ — некоторая функция $x \in [a, b]$

$F(x)$ — первообразная функция

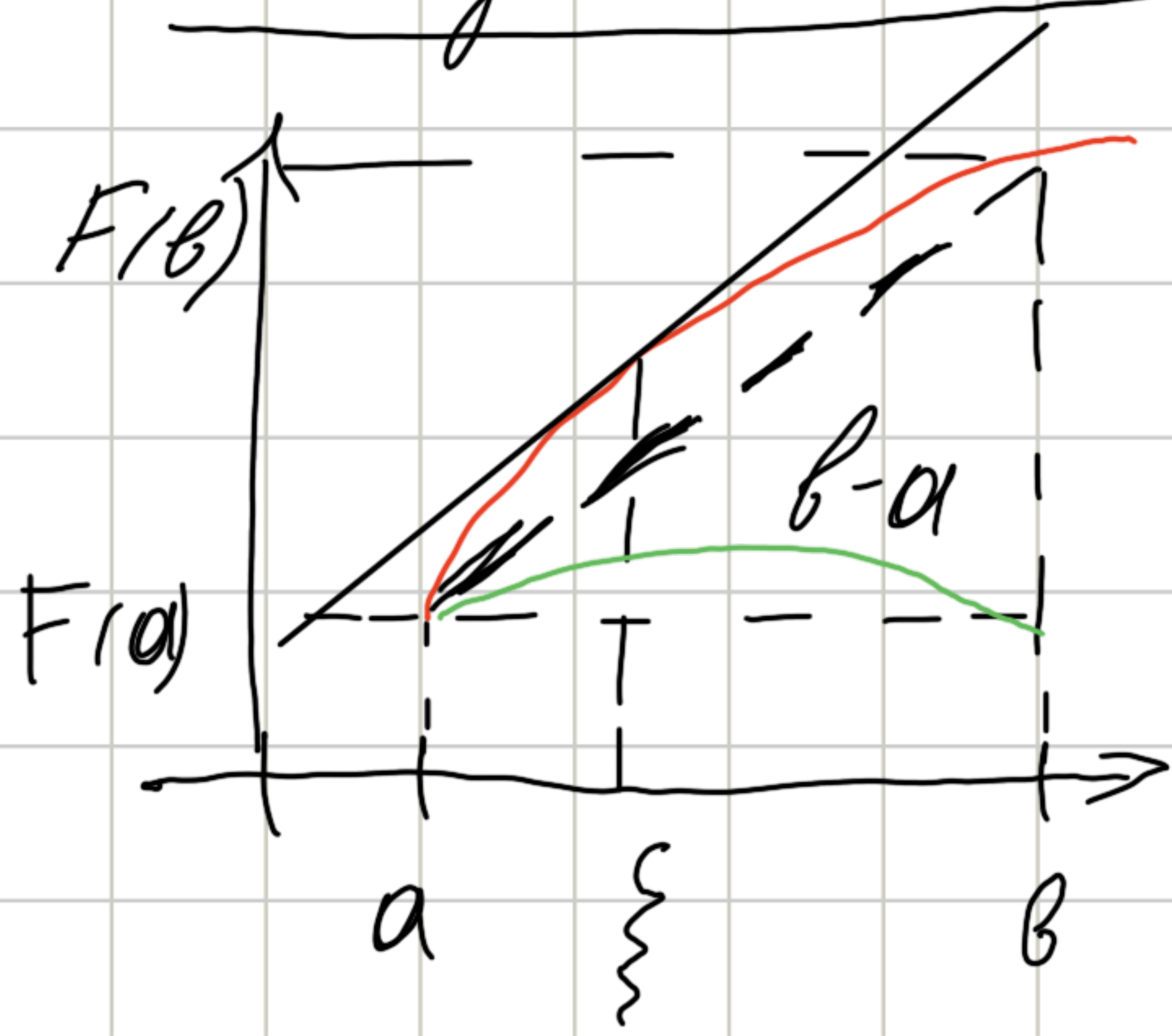
$$F'(x) = f(x)$$

$F(x)$ — первообразная для $f(x)$

2) Док-ть теорему о совокупности всех первообразных.

Теорема $F_1(x), F_2(x)$ — различные первообразные
для $f(x) \Rightarrow F_1(x) - F_2(x) = C \quad x \in [a, b] \subset (a, b)$

Доказательство :



$$F(b) - F(a)$$

$$\frac{F(b) - F(a)}{b-a} = \text{tg } \alpha = f$$

$$\forall \quad \varphi(x) = F_1(x) - F_2(x)$$

$$\varphi'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

$$a_1 < x < b_1$$

$$\frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{b-a} = \varphi'(x) = 0$$

$$\varphi(b) - \varphi(a) = 0 \cdot (b-a)$$

$$\forall a, b \quad \varphi(b) = \varphi(a) = \text{const}$$

$$\varphi(x) = F_1(x) - F_2(x) = C$$



3) Неопределенный интеграл. Определение.

Неопределенный интеграл — совокупность
всех первообразных функции $f(x)$

Обозначение : $\int f(x) dx = F(x) + C$

4) Свойства неопределенного интеграла.

1) $d\left(\int f(x) dx\right) = (\text{дифференцируемость}) = d(F(x) + C) = f(x) dx$

2) $\left(\int f(x) dx\right)' = f(x)$

3) $\int f(x) dx = \int F'(x) dx = \int dF(x) = F(x) + C$

4) *линейное свойство*

$$\int (k \cdot f(x) \pm l \cdot g(x)) dx = k \int f(x) dx \pm l \int g(x) dx$$